

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A varijanta

29. travnja 2010.

1. a) Neka je k prirodni broj. Dokaži da aritmetički niz čija je razlika prirodni broj ili ne sadrži niti jednu k -tu potenciju prirodnog broja ili ih sadrži beskonačno mnogo.
b) Postoji li aritmetički niz čija je razlika prirodni broj koji sadrži beskonačno mnogo kubova prirodnih brojeva, ali ne sadrži niti jedan kvadrat prirodnog broja?

2. Odredi sve funkcije $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ za koje vrijede sljedeća dva uvjeta:

- i) $f(n)f(-n) = f(n^2)$ za sve $n \in \mathbb{Z}$,
- ii) $f(m+n) = f(m) + f(n) + 2mn$ za sve $m, n \in \mathbb{Z}$.

3. Za dani prirodni broj n neka je $M(n)$ najveći prirodni broj za koji je moguće konstruirati niz prirodnih brojeva $x_1, x_2, \dots, x_{M(n)} \in \{2, 3, \dots, n\}$ tako da vrijedi:

Za svaka dva različita broja $i, j \in \{1, 2, \dots, M(n)\}$
brojevi $2^{x_i} - 1$ i $2^{x_j} - 1$ su relativno prosti.

Ako je $M(k) = M(k-1)$ za neki prirodni broj $k > 1$, dokaži da je k složen.

4. Konveksni četverokut podijeljen je dijagonalama na četiri trokuta čije su upisane kružnice sukladne. Dokaži da je taj četverokut romb.
5. U tablicu $n \times n$, $n \geq 2$, potrebno je upisati brojeve 1, 2, 3 i 4 tako da svaka četiri polja koja imaju jedan zajednički vrh sadrže četiri različita broja.

Na koliko je načina to moguće napraviti?